

# Specification du projet-RTS

Notions fondamentales et fonctionnalités attendue

Ilias ATCHAOU, Yann LE RAY & Romain POSE

25/01/26

## Introduction

### Objectif et périmètre du projet :

Ce projet a pour but de réaliser un RTS (Real-Time Strategy ou jeu de stratégie en temps réel) entièrement jouable par l'utilisateur. Le joueur pourra affronter l'ordinateur dans deux modes de jeux distincts : en duel (1 contre 1) ou dans un mode "chacun pour soi" réunissant 3 joueur dont 2 contrôlés par l'ordinateur. Le jeu se déroulera dans un univers inspiré de la mythologie grecque, où chaque faction sera représentée par une divinité spécifique. Fidèle aux mécaniques classiques du genre, le joueur débutera la partie avec une base principale unique et quelques ouvriers. L'objectif sera de s'étendre stratégiquement sur le terrain, de récolter des ressources essentielles et de lever une armée puissante afin de détruire les structures adverses. Une particularité notable de notre périmètre de projet est l'absence de scrolling. La carte sera affichée intégralement à l'écran à tout moment.

Ce sujet était notre second choix car nous trouvons ce type de jeux très intéressant de par leur complexité et leur aspect stratégique. De plus, l'aspect de réalisation de celui-ci nous a attirés de par la diversité des fonctionnalités à implémenter, telles que la gestion en temps réel des unités et des bâtiments ou encore la collecte de ressources et la gestion des combats.

## Spécifications du projet

### Notions de base et contrainte du projet

**RTS** : Le RTS est un type de jeux déjà bien défini, sous-genre des jeux de stratégies où l'attention est portée sur la construction et le contrôle d'une force armée qui se battra en temps réel contre son ou ses adversaires. Dans notre projet, l'utilisateur disposera de 3 armées possibles (3 factions différentes) qu'il choisira avant de lancer la partie, avec chacune des spécificités au design asymétrique. Chaque joueur (utilisateur ou IA) disposera de 4 éléments basiques du genre : les unités, les bâtiments, les ressources et les recherches. Ces éléments simple sont la base de chaque partie et seront organisés, à la guise du joueur, sur une carte en 2 dimension, avec quelques éléments de terrains et obstacles. L'adversaire et une partie de la carte seront cachés par un « brouillard de guerre » qui peut être révélée avec la présence de troupe ou de bâtiment allié.

**Temps réel** : La réelle différence entre un RTS et un jeux de stratégie classique est que la partie ne se déroule pas en tour par tour mais en temps réel. Tout ce qui se passe dans la partie se produit donc en direct avec une allure constante . La vitesse d'exécution est donc aussi importante que le résultats d'exécution.

**IHM graphique** :L'interface sera mis a jour en direct décomposé en 3 partie :

- La partie haute sera l'endroit où les informations importantes seront disposées, comme le temps de la partie de la partie en cours, la quantité de chaque type de matériaux et quantité de population (le détail des troupes sera affiché si on sélectionne cet encart)
- Toute la partie droite de l'écran sert à afficher les informations de l'objet sélectionné (unité, bâtiment, etc) ainsi que les actions possibles pour les bâtiments (production et recherche)
- Le reste de l'écran est réservé à la carte ou sera affiché le reste du jeu, unité, bâtiments ressource etc. Seul les éléments non cachés par le brouillard de guerre sont affichés (seulement ce qui est proches de nos bâtiments/troupes). Sur la carte, l'affichage des Unités et des bâtiments seront plutôt simple pour favoriser la fluidité du jeu.

**Audio** : Quelques sons et audios seront intégrés au jeu pour le rendre plus immersif sans déranger le joueur. Des signaux sonores ou sfx seront présents si le joueur souhaite réaliser une action impossible (créer une nouvelle unité sans avoir la place

nécessaire en population par exemple) ou si l'armée du joueur se fait attaqué. Musique en cas de victoire/défaite et dans les menus.

**QG** : Le QG sera le bâtiment principal des joueur. Il permet de créer des nouveaux ouvriers et de recevoir les ressources récoltées par ceux-ci. Chaque joueur commence avec un QG et des ouvriers déjà disponibles, chacun dans des coins opposés de la carte. Une disposition en triangle est prévue pour le mode 1v1v1. Il est possible de créer d'autre QG sur la carte pour s'étendre. Visuellement le QG sera légèrement plus grand que les autres bâtiments.

**Condition de victoire** : La condition pour gagner la partie est la destruction de tout les bâtiments de l'adversaire et au contraire, si tout nos bâtiments sont détruit alors la partie est perdue, même si il reste une partie de notre armée en vie.

**Ressources** : Deux ressources seront présentes sur la carte : la foi et le nectar d'ambroisie. La foi se récupère en envoyant les ouvrier récupérer celle-ci dans les villes disponible a coté du QG. Cette ressource n'est pas illimité et les villes s'appauvrissent en foi au fur et à mesure des récoltes jusqu'à atteindre un seuil ou la ville n'est plus exploitable. De la même façon le nectar d'ambroisie se récolte sur des fontaines d'ambroisie qui s'amenuisent au fil des récoltes. La différence entre ces deux ressources est que l'une est plus accessible que l'autre. Les villes seront en plus grand nombre sur la carte, contrairement aux fontaines. En revanche l'ambroisie permet de réaliser les recherches/bâtiments et unités de plus haut niveaux alors que la foi sert dans tous les niveaux. Ces ressources seront représentées par un logo sur la carte.

**Unité** : Les unités de guerre sont divisées en trois groupe : l'infanterie, l'artillerie et la cavalerie. Ils fonctionnent sur une relation ternaire équilibrée (modèle pierre-feuille-ciseaux). C'est à dire que l'infanterie possède un avantage contre les cavaliers, la cavalerie un avantage contre l'artillerie et l'artillerie un avantage contre l'infanterie. Par défaut les cavaliers ont plus de vitesse de déplacement, l'artillerie plus de dégâts et de vitesse d'attaque et l'infanterie une meilleure résistance. Chacun de ces groupes possèdent une unité de base et une unité amélioré, l'unité amélioré est plus longue et coûte plus cher à produire mais elle est beaucoup plus puissante. Toutes les troupes ce créent dans un bâtiment spécifique mais elles peuvent toutes recevoir des bonus grâce au bâtiment de recherche. Chaque faction possédera des différences de troupes qui sont détaillées plus loin dans cette spécification de projet. Les ouvriers sont aussi des unités importantes qui peuvent récolter des ressources et construire des bâtiments. Seul les QG peuvent produire des ouvrier. Chaque unité occupe de la place dans la population, par défaut les ouvriers prennent 1 de population et les autres unité 1 ou plus. Il faut un bâtiment spécifique pour augmenter la population. Pour des raisons d'optimisation, les unités sont regroupées pour former une même armée ensemble. Chaque unité et groupe d'unité possédera un ou plusieurs logo afin de distinguer facilement les troupes entre elles.

**Bâtiments** : Les bâtiments sont uniquement en lien avec les combats sauf pour les QG. Chaque bâtiment possède sa fonction bien précise, cela peut être : créer des unités, augmenter la taille de la population, attaquer les troupes ennemies proches ou encore faire des recherches pour donner différents bonus. Ces bonus peuvent être pour une unité spécifique ou à toutes les unités d'un coup ou encore pour un bâtiment. Toutes les recherches sont permanentes. Chaque bâtiment possède un logo qui lui est propre et qui lui permet d'être repéré facilement sur la carte

**Différents tiers** : Les bâtiments sont répartis en différents tiers. Cela permet de ne pas finir une partie trop rapidement et d'équilibrer l'avancée de la partie entre le joueur et l'ordinateur. Le premier tier consiste au QG, au bâtiment pour augmenter la population et au bâtiment pour créer un soldat de base. Le deuxième tier permet d'accéder au bâtiment de recherche, au bâtiment de création d'artillerie et de cavalerie, ainsi qu'à un bâtiment de défense. Le dernier tier permet quand à lui de construire les bâtiments des troupes améliorées ainsi qu'à un bâtiment « spécialisé ». Chaque faction possédera des différences entre elles, ce qui permet de varier les parties.

### Raccourcis à intégrer :

- A + Clic Gauche : Les unités avancent vers la destination, mais s'arrêtent pour tirer sur tout ennemi qu'ils croisent en chemin.
- Ctrl + [1 à 9] : Permet de créer des groupes de contrôles pour sélectionner plusieurs unités plus facilement.
- Shift + [1 à 9] : Permet d'ajouter une unité ou un bâtiment à un groupe de contrôle.
- F2 : Permet de sélectionner toutes les unités militaires.
- F1 : Permet de sélectionner tous les ouvriers actuellement inactifs.

**Joueur contrôlé par l'ordinateur** : Elle simule le comportement d'un joueur humain en prenant des décisions autonomes. Elle doit gérer son économie, produire des unités et orchestrer des attaques sans intervention extérieure, tout en respectant les mêmes règles et contraintes de jeu que l'utilisateur (temps de construction, coûts, etc.). Il y aura un niveau de difficulté normal et un niveau difficile.

## Détails sur les factions :

- **Faction de Zeus :**

**Archétype :** C'est la faction la plus équilibré des 3. Ses unités auront une puissance moyenne permettant des attaques puissantes en fin de partie avec une armée d'une taille conséquentes. Cependant, cette faction reste en équilibre avec la taille et la puissance de l'armée, contrairement au deux autres factions.

- Tier 1 :
  - Unités :
    - Athéniens (ouvrier)
    - Lanceur de disque (artillerie)
  - Bâtiments :
    - Temple de Zeus (QG)
    - Camp Olympique (camp d'entraînement)
    - Amphithéâtre (augmentation de la population)
- Tier 2 :
  - Unités :
    - Aigle de Caucase (cavalerie) → peu de vie, voient de plus loin
    - Cyclope (infanterie) → Vision réduite, beaucoup de vie, lent, résistant et dégâts de zone
  - Bâtiments :
    - prytanée (production de troupes tier 2)
    - École des Pythagoricien (camp de recherche)
    - Baliste (Bâtiment de défense)
- Tier 3 :
  - Unités :
    - Centaures (cavalerie) → bonus de dégâts au bâtiments
    - Hydre (infanterie) → peut régénérer sa vie en dehors des combats
  - Bâtiments :
    - Autel de la sagesse (production de troupes tier 3)
    - Phare d'Alexandrie (Bâtiment de défense) → fait des dégâts aléatoire (entre 30 et 120 par exemple, fait plus de dégâts que la baliste en moyenne)

- **Faction d'Hadès :**

**Archétype :** La Nuée ("Swarm"). Cette faction privilégie la quantité à la qualité. Ses unités individuelles sont plus fragiles et font moins de dégâts, mais elles sont moins coûteuses et plus rapides à produire.

- Tier 1 :
  - Unités :
    - Spartiates (ouvrier)
    - Hoplites (infanterie)
  - Bâtiments :
    - Gouffre du Tartare (QG) → défendu par cerbère, le QG peut se défendre à courte portée
    - Camp Spartiate (camp d'entraînement)
    - Baraque (augmentation de la population)

- Tier 2 :
  - Unités :
    - Archers du Styx (artillerie) → inflige des dégâts de poison sur la durée
    - Geôlière du tartare (Cavalerie) → attaque des flammes, fait de plus en plus de dégât si elle attaque en continu
  - Bâtiments :
    - Puit d'invocation (production de troupes tier 2)
    - Bibliothèque d'Alexandrie (camp de recherche)
    - Canon à braise (Bâtiment de défense) → dégât de zone à courte portée
- Tier 3 :
  - Unités :
    - Méduses (artillerie) → ralentit les ennemis
    - Chevalier sans tête (cavalerie)
  - Bâtiments :
    - Portail vers les champ Élysées (production de troupes tier 3)
    - Laboratoire alchimique (Bâtiment de défense) → permet de donner des buffs temporaire contre des ressources
- **Faction de Poséidon :**
- **Archétype :** Cette faction mise sur des unités très puissantes ayant beaucoup de point de vie et de dégâts potentiel, mais sont plus coûteuses (en ressources et en population). Pour compenser, la faction possède des mécaniques de renforcement pour rendre ses troupes plus puissante et de soins pour conserver au maximum ses unités.
  - Tier 1 :
    - Unités :
      - Atlan (ouvrier)
      - Rétiaire (infanterie)
    - Bâtiments :
      - Forum aquatique (QG)
      - Colisée d'Atlantide (camp d'entraînement)
      - Thermes (augmentation de la population)
  - Tier 2 :
    - Unités :
      - Harpie (cavalerie) → peut voler par dessus les obstacles, récupère de la vie si elle tue une unité
      - Élémentaire d'eau (artillerie) → possède un bouclier et peu de point de vie mais le bouclier est plus résistant et se régénère
    - Bâtiments :
      - Cascade (production de troupes tier 2)
      - Centre d'étude Atlan (camp de recherche)
      - Flûte à pluie (Bâtiment de défense) → Crée une zone humide qui améliore tout les bâtiments et troupes alliés autour, ne peut être détruite que par l'infanterie adverse
  - Tier 3 :
    - Unités :
      - Hippocampe de guerre (cavalier)

## Specification du projet-RTS

- Kraken fantôme(infanterie) → passe a travers les obstacles, fait des dégât améliorés au bâtiments
- Bâtiments :
  - Fosse sous marine (production de troupes tier 3)
  - Rocher de la sirène (Bâtiment de défense) ralentit fortement les ennemis proches
  - Coline du joueur de harpe(Bâtiment de défense)→ soigne les unités à proximité

## Fonctionnalités attendues du projet

**Menu :** Le menu principal est l'interface d'accueil qui permet la navigation vers les différents mode de jeu. Il est composé d'une zone centrale d'information et d'une barre de navigation (en-tête).

### L'utilisateur du logiciel doit pouvoir :

- Lancer une partie (PvE) : Démarrer une partie contre l'ordinateur en 1 contre 1 ou en en chacun pour soi à 3 joueurs via un bouton dédié dans l'en-tête.
- Lancer le tutoriel Général : Apprendre les notions de base du gameplay et les commandes.
- Lancer le tutoriel par Faction : Découvrir les spécificités, unités et bonus propres à chaque faction jouable.
- Explorer l'Encyclopédie : Ouvrir une base de connaissances (Lore) détaillant l'histoire de l'univers du jeu et le contexte narratif.
- Ouvrir les options du jeu : Régler le son des différents éléments audio du jeu et consulter les touches.
- Quitter le jeu : Fermer l'application proprement depuis le menu.

**Gameplay :** Lors de la partie, l'utilisateur pourra effectuer de nombreuses actions tel que :

- Visualiser a tout moment, la durée de la partie, son nombre d'unité sur le nombre totale d'unité qu'il peut posséder (Unités possédées / Capacité totale), la quantité de ressources qu'il possède individuellement pour chacune d'entre elles et la carte tout entière.
- Distinguer immédiatement les unités ennemies des siennes grâce à un code couleur spécifique.

### Sélectionner et contrôler les unités :

- Sélectionner une unité ou bâtiment unique par un clic gauche et visualiser la barre de vie de l'unité ou du bâtiment (allié ou ennemi).
- Sélectionner un groupe d'unités via une zone de sélection (cliquer-glisser) pour donner des ordres collectifs.
- Déplacer la ou les unités sélectionnées vers un point précis de la carte via un clic droit.
- Ordonner à un ou plusieurs ouvriers de récolter une ressource en ciblant un gisement spécifique. L'ouvrier doit alors faire des allers-retours automatiques entre le gisement et le QG.
- Cibler une unité ou un bâtiment ennemi avec un clic droit (lorsqu'une unité militaire est sélectionnée). L'unité doit se déplacer à portée et attaquer automatiquement.

### Construire et Interagir avec les différents bâtiments :



## Specification du projet-RTS

- Interagir avec le QG pour lancer la production d'ouvriers supplémentaires uniquement s'il possède suffisamment de ressources et de place dans sa population. De même pour la production d'unités dans les bâtiments disponibles pour cela.
- Accéder à un menu de construction lorsqu'un ouvrier est sélectionné.
- Placer un bâtiment sur la carte à l'emplacement souhaité. Un des ouvriers sélectionné doit alors se déplacer pour effectuer la construction.

**Interruption de la partie :** Interrompre le déroulement du temps et l'exécution des actions via la touche "Échap" puis décider de quitter la partie ou la reprendre depuis un menu.

- Être notifié par un écran de "Victoire" si tous les bâtiments de l'adversaire sont détruits.
- Être notifié par un écran de "Défaite" s'il n'a plus aucun bâtiment
- Depuis ces écrans, cliquer sur un bouton pour revenir au menu principal ou relancer une partie.